

P11 — La vallée de la stabilité : la forme émerge, l'échelle reste à dériver

Un coefficient dérivé (Coulomb), quatre ordres de grandeur, une frontière honnête

Chantier hors-corpus (cadrage 3a6654d53cef) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. P11 cartographie la vallée : la formule de masse depuis le cur, la ligne -stabilité, le creux au fer, la confrontation aux masses réelles. La frontière (magie, driplines) hérite de P9. Question : la forme de la vallée émerge-t-elle des coefficients *dérivés* du cur ?

Lecture

Protocole. Les cinq coefficients Bethe–Weizsäcker depuis le cur. **Coulomb, dérivé** : $a_c = (3/5) e^2 / (4\pi\epsilon_0 r_0) = (3/5)(1,44 \text{ MeV}\cdot\text{fm}) / (1,2 \text{ fm}) = 0,72 \text{ MeV}$ — le seul coefficient calculable sans arbitraire (la charge du cur, P2). **Volume, surface, symétrie, appariement** : ordres de grandeur du cur ($a_v=14,9$, $a_s=15,1$, $a_a=21,6$, $a_p=10,2 \text{ MeV}$). Surface $E_b(Z, A)$, ligne $Z^*(A) = A/[2 + (a_c/2a_a)A^{2/3}]$, creux, confrontation à 9 points d’ancrage réels (Fewell/Wapstra–Bos : ^{62}Ni 8,7946, ^{58}Fe 8,7922, ^{56}Fe 8,7904 MeV/nucléon).

Résultats.

nucléide	E_b/A réel	E_b/A modèle	écart
^{16}O	7,976	7,924	−0,052
^{40}Ca	8,551	8,420	−0,131
^{56}Fe	8,790	8,596	−0,195
^{62}Ni	8,795	8,603	−0,192
^{120}Sn	8,505	8,205	−0,300
^{208}Pb	7,867	7,460	−0,407
^{238}U	7,570	7,222	−0,348

Creux du modèle lisse : $A \approx 52$ (le fer), $E_b/A = 8,61 \text{ MeV/nucéon}$. RMS aux points d’ancrage : 0,25 MeV/nucéon. Coulomb dérivé : $a_c = 0,72$ vs 0,64–0,66 fitté (+10 %).

Lecture

Lecture — trois faits, honnêtement triés. (i) **La forme émerge** : la courbe de liaison a la bonne allure (montée raide, creux au fer $A \approx 52$, déclin aux lourds), la ligne -stabilité dérive neutroniquement ($Z < A/2$ aux lourds, signature Coulomb) — c’est la physique du cur (volume/surface/Coulomb/symétrie) qui fait la vallée. (ii) **Le Coulomb est dérivé, et c’est le vrai résultat** : $a_c = 0,72 \text{ MeV}$, calculé depuis r_0 et la charge du cur *sans ajustement*, à 10 % du fit — la preuve que le cur porte la physique du terme Coulomb. (iii) **L’approximation est basse et systématique** : RMS 0,25 MeV/nucéon, écart croissant avec A (−0,05 à ^{16}O , −0,41 à ^{208}Pb). Les quatre autres coefficients sont des *ordres de grandeur* du cur, pas une dérivation complète — et le modèle lisse sous-estime la liaison, surtout aux lourds. La forme est juste ; l’échelle absolue reste à dériver complètement du cur.

B3-FAIL

B3-FAIL — limites et honnêteté, publiées. (i) Quatre coefficients sur cinq sont des ordres de grandeur (a_v, a_s, a_a, a_p), non une dérivation complète du cur — seul a_c est calculé sans arbitraire. Le verdict sur la forme tient ; celui sur l'échelle absolue est incomplet. (ii) Approximation systématiquement basse (RMS 0,25, pire aux lourds) : le terme de surface/symétrie dérivé du cur sous-lie les gros noyaux — cohérent avec P9 (densité de surface manquante). (iii) Pas de nombres magiques : le modèle lisse ne voit ni ^{56}Ni , ni ^{208}Pb sur-stables — ils seraient des écarts résiduels (non montrés ici, faute de couches). (iv) Pas de driplines, domaine $A \geq 20$. Artefacts : `p11_vallee.py` (8ab44d0aefec), données et figure `sha_p11.txt`.

Verdict

Verdict — P11 est un succès partiel, honnête : la forme de la vallée émerge du cur, l'échelle reste à dériver. La courbe de liaison a la bonne forme (creux au fer, déclin aux lourds), la ligne -stabilité dérive correctement, et le coefficient Coulomb est *dérivé* ($a_c = 0,72$ vs $0,66$) — la preuve que le cur porte la physique de la vallée. Mais l'approximation est basse (RMS 0,25 MeV/nucléon) et quatre coefficients restent des ordres de grandeur. La machine cartographie la vallée ; elle ne la calibre pas encore. La frontière (magie, driplines, dérivation complète de $a_v/a_s/a_a$) est la même que P9 : la densité de surface continue. Programme 2027 intact ; notes publiées non modifiées.

Chaîne documentaire. Cadrage P11 (3a6654d53cef), P9 (4c541d853d43), P2 (72c84bf155b9), P6 (f7a57c3a1596), P8 (eff845e03eb2), P10 (56a5629df92c). Ancrage externe : Fewell (AJP 1995), Wapstra-Bos (^{62}Ni le plus lié). Artefacts P11 : `p11_vallee.py` (8ab44d0aefec), `p11_vallee.json` (79d8629fea53), `p11_vallee.png` (c8935e4a033d). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.